

다면체 분류와 구성 요소 — 문제지

다면체와 회전체 구분 · 면·모서리·꼭짓점 세기 · 오일러 공식

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 다면체 분류와 구성 요소

다면체는 평면인 다각형으로만 둘러싸인 입체예요. 꼭면이 하나라도 있으면 회전체예요. 면·모서리·꼭짓점의 수는 오일러 공식 $v - e + f = 2$ 로 계산할 수 있어요.

1 ●○○ 기본

정육면체, 삼각기둥, 원기둥, 사각뿔 중에서 다면체가 **아닌** 것을 찾아 그 이름을 쓰시오.

답의 형태 — **도형 이름으로 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○ 기본

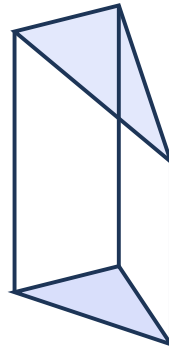
정육면체의 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수를 차례대로 구하시오.

답의 형태 — **‘면 ○개, 모서리 ○개, 꼭짓점 ○개’ 꼴로**

답 _____

3 ●○○ 기본

아래 그림은 **삼각기둥**이에요. 이 삼각기둥의 면의 수를 구하시오.



삼각기둥

답의 형태 — **수로 (개수)**

답 _____ 개

4 ●●○ 보통

다음 다섯 입체 중에서 다면체인 것을 모두 찾아 이름을 쓰시오.

사각뿔 · 원뿔 · 정십이면체 · 구 · 오각기둥

답의 형태 — **이름을 모두, 쉼표로 나누어 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●●○ 보통

면이 5개인 다면체를 무엇이라고 부르는지 쓰시오.

답의 형태 — '○면체' 꼴로

답 _____

6 ●●●○ 보통

정팔면체의 한 꼭짓점에 모이는 면의 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (개수)

답 _____ 개

7 ●●●● 도전

어떤 다면체의 꼭짓점이 10개, 모서리가 15개예요. 오일러 공식 $v - e + f = 2$ 를 이용하여 이 다면체의 면의 수를 구하시오.

답의 형태 — '면 ○개' 꼴로

답 _____

8 ●●●● 도전

사각기둥의 윗면에 사각뿔의 밑면이 꼭 맞게 포개지도록 사각뿔을 얹어 하나의 입체를 만들었어요. 이 입체의 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수를 차례대로 구하시오.

답의 형태 — '꼭짓점 ○개, 모서리 ○개, 면 ○개' 꼴로

답 _____

9 ●●●● 도전

정육면체의 한 꼭짓점을 평면으로 잘라내어 새로운 입체를 만들었어요. 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수가 각각 몇 개씩 늘거나 줄는지 차례대로 구하시오. (늘면 +, 줄면 - 를 붙여 쓰시오.)

답의 형태 — '꼭짓점 +○, 모서리 +○, 면 +○' 꼴로

답 _____